

חישוביות - שיעור 11

דוד קלוטה

14 ביוני 2026

בשיעור הקודם

שבוע הבא ראינו את המחלקה L , אשר מוכלת ב- NL . היום נראה כי $NL \subseteq P$ ונראה לבסוף כי $L \subseteq NL \subseteq P \subseteq NP \subseteq PSPACE = NPSpace \subseteq EXP$. בנוסף, אנחנו יודעים כי $P \subsetneq EXP$, $L \subsetneq PSPACE$ - זה עשינו עם משפטי ההיררכיה בזמן ובמקום.

התחלנו!

11.1 מחלקות סיבוכיות מקום תת-לינאריות

טענה 11.1.1. $NL \subseteq P$.

הוכחה. תהי $A \in NL$. מכאן, יש מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית M אשר מסתפקת במקום $O(\log n)$ בעבור שפה A . **תזכורת.** בעבור סיבוכיות מקום תת-לינארית למכונת החלטה, נשתמש במכונת טיורינג עם שני סרטים. נשים לב כי $w \in L$ אם יש ריצה מקבלת של M על w . נסתכל על גרף הקונפיגורציות $G_{M,w}$ (תזכורת: צומת לכל קונפיגורציה, קשת מכונת בין כל זוג קונפיגורציות עוקבות, ושני צמתים מיוחדים: c_0 הקונפיגורציה ההתחלתית, ו- c_{acc} הקונפיגורציה המקבלת (בה"כ היא יחידה)). בגרף זה, $w \in L$ אם יש ב- $G_{M,w}$ מסלול מ- c_0 ל- c_{acc} . נראה איך לפתור את שאלה זו בזמן פולינומי (בלי מגבלת מקום). בהינתן w , נייצר את $G_{M,w}$, כלומר נדפיס את רשימת כל הצמתים (רשימת כל הקידודים של קונפיגורציות) וכן נדפיס על סרט העבודה את רשימת כל הקשתות. כלומר, נעבור על כל זוגות הצמתים ולכל זוג (x, y) נדפיס אותו קשת אם y היא קונפיגורציה עוקבת של x וזו בדיקה קלה (ראינו כבר מספר פעמים). קיבלנו ייצוג של $G_{M,w}$ על הסרט של המכונה החדשה M' . נרץ על $G_{M,w}$ אלגוריתם פולינומי לבדיקה האם יש מסלול ב- $G_{M,w}$ מצומת c_0 לצומת c_{acc} , למשל עם BFS, DFS. נכונות ברורה. נראה זמן ריצה פולינומי: זמן יצירת $G_{M,w}$ הוא פולינומי בסכום מספר הצמתים ומספר הקשתות. כלומר, פולינומי בסכום מספר הקונפיגורציות וריבוע מספר הקונפיגורציות של מכונת NL הוא פולינומי ב- $|w|$:

$$|\{\text{Configurations of } M \text{ on } w\}| = |Q| \cdot n \cdot O(\log n) \cdot |\Gamma|^{O(\log n)} \leq \text{Poly}(n)$$

שלב שני של ריצת המכונה, אלגוריתם BFS / DFS הוא פולינומי בגודל $|G_{M,w}|$ ולכן סה"כ זמן הריצה פולינומי ב- $|w|$. $\square$

הגדרה 11.1.1 (קושי ושלמות PSPACE). נגיד ששפה B היא PSPACE-קשה אם לכל שפה $A \in PSPACE$ מתקיים $A \leq_P B$. נגיד ששפה B היא PSPACE-שלמה אם $B \in PSPACE$ וגם B היא PSPACE-קשה.

נראה דוגמאות לשפות PSPACE-שלמות בתרגול.

נרצה להגדיר קושי ושלמות בעבור NL . הבעיה שלנו - אם נגדיר זאת עם רדוקציות בזמן פולינומי, מכונת הרדוקציה יכולה לפתור את השייכות לשפה. לכן, נגדיר את:

הגדרה 11.1.2 (רדוקציה באמצעות מכונת מקום לוגריתמית). נגיד שיש רדוקציית log-space מ- A ל- B ונסמן $A \leq_L B$ אם קיימת רדוקציה מ- A ל- B שהיא פונקציה f (כלומר $w \in A \iff f(w) \in B$) ו- f חשיבה על ידי מכונת טיורינג דטרמיניסטית עם מגבלת מקום $O(\log n)$.

הגדרה 11.1.3 (קושי ושלמות NL). נגיד ששפה B היא NL-קשה אם לכל שפה $A \in NL$ מתקיים $A \leq_L B$. נגיד ששפה B היא NL-שלמה אם $B \in NL$ וגם B היא NL-קשה.

שאלה. האם רדוקציית log space סגורה להרכבה? כלומר האם $\leq_L$ טרנזיטיבי?

תשובה. רוצים לחשב הרכבה של שתי פונקציות, שכל אחת מהן חשיבה במקום לוגריתמי. הבעיה היא שהפלט של הפונקציה הפנימית עלול להיות פולינומי באורך הקלט, לכן לרשום אותו, אפילו זמנית, יגרום לחריגה ממגבלות המקום $O(\log n)$.

טענה 11.1.2. אם f, g פונקציות חשיבות במקום $O(\log n)$ אז גם $f \circ g$ חשיבה במקום $O(\log n)$.

הוכחה. יהיו M_f, M_g מכונות טיורינג דטרמיניסטיות שמחשבות את f, g בהתאמה ומסתפקות במקום $O(\log n)$. נראה איך לבנות בעזרתן מכונת טיורינג דטרמיניסטית שמחשבת את $f \circ g$ תוך הסתפקות במקום $O(\log n)$ ונסיק את הטענה.

המכונה M' תדמה את ריצת $M_f(y)$ ואת ריצת $y = M_g(w)$ באופן הבא: את $M_g(w)$ המכונה M' תריץ הרבה פעמים, כלומר תריץ מההתחלה, בכל פעם ש- M_f תצטרך אות קלט (שהוא פלט של $M_g(w)$). בכל צעד ריצה, M תפעל באופן הבא: תריץ את M_g על w , אבל במקום כל פקודת הדפסה של M_g , המכונה תקדם את המונה h_g ב-1. כאשר המונה h_g מגיע להיות שווה למונה h_f , האות להדפסה של M_g הוא אות הקלט הנקראת עכשיו על ידי M_f .

עכשיו המכונה M' תדמה צעד ריצה של M_f . אם יש הדפסה של M_f , אז היא מבוצעת לסרט הפלט של M' . הזזת ראש הקלט של M_f היא על ידי הגדלה או הקטנה של המונה h_f .

בתום סימולציית צעד של M_f , מוחקים (כלומר מאפסים) את סרט העבודות של M_g , מאפסים את h_g ומתחילים את ריצת M_g מהתחלה.

הערה 11.1.1. ראשי העבודה של M_f, M_g על ידי סימון בסרט העבודה של M' .

הנכונות של M' ברורה. נותר להראות ש- M' מסתפקת במקום $O(\log n)$ כאשר $n = |w|$. המקום עבור סרט העבודה של M_g הוא $O(\log n)$ מההגדרה. המקום עבור סרט העבודה של M_f הוא $O(\log |y|)$. אבל $y = O(n^{c_1})$ בעבור קבוע כלשהו - ולכן $\log(|y|) = O(\log n)$. כל אחד מהמונים h_f, h_g מכיל מספר $|y| \leq$ לכן דורשים מקום $O(\log |y|)$ כלומר $O(\log n)$. סה"כ נקבל $O(\log n)$ בתור סיבוכיות המקום שלנו. $\square$

11.1.1 מסקנה

רדוקציות לוגריתמיות סגורות להרכבה, והיחס $\leq_L$ טרנזיטיבי.

משפט 11.1.1 (מפט הרדוקציה עבור (NL, L)). 1. אם $A \leq_L B$ וגם $A \in L, B \in L$.

2. אם $A \leq_L B$ וגם $A \in NL, B \in NL$.

הוכחה. 1. יש מכונת $\log$ space M_f שמחשבת את הרדוקציה מ- A ל- B . יש מכונת $\log$ space M_B שמכריעה את B . הראינו שניתן להרכיב שתי מכונות $\log$ space ולקבל מכונת $\log$ space.

2. קיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית שמסתפקת במקום לוגריתמיים M_f ומחשבת את הרדוקציה מ- A ל- B . קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית שמסתפקת במקום לוגריתמי M_B ומקיימת:

(א) אם $w \in B$ אז קיימת ריצה מקבלת של $M_B(w)$

(ב) אם $w \notin B$ אז כל ריצה של $M_B(w)$ אינה מקבלת.

נרצה להראות $A \leq NL$, כלומר קיימת מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית שמסתפקת במקום לוגריתמי. M_A מקיימת: M_A תהיה הרכבה של M_B עם מכונת הרדוקציה M_f , כאשר ההרכבה כמו בשתי ההוכחות הקודמות. כלומר את $y = M_f(x)$ נחשב הרבה פעמים, כל פעם בשביל אות אחת עבור M_B .

ניתוח מקום הריצה, כמו בניתוח של סגירות להרכבה של פונקציות חשיבות $\log$ space. מבחינת נכונות, אם $x \in A$ אז $y = f(x)$ מקיימת $y \in B$ ואז קיימת ריצה של $M_B(y)$ שמקבלת, כלומר קיימת ריצה מקבלת של M_A על x . אם $x \notin A$, אז $y \notin B$ ולכן אין ריצה מקבלת של $M_B(y)$ כלומר אין ריצה מקבלת של $M_A(x)$. $\square$

11.1.1 דוגמה. נתבונן בשפה

$$\text{PATH} = s, t\text{-CONNECTIVITY} = \{\langle G, s, t \rangle \mid s, t \in V(G), \text{ there exists a path from } s \text{ to } t\}$$

11.1.3 טענה. $\text{PATH} \in NL$

הוכחה. נראה מכונת NL עבור PATH . אי אפשר לרשום על סרט העבודה של M את כל G , בפרט זה אומר שההרצה של אלגוריתם מסוג BFS, DFS חורגת ממגבלת הזיכרון. M תפעל באופן הבא:

Algorithm 1 Course of action of M

Require: $G = (V, E)$ is a directed graph

Require: $s, t \in V$

```

1: Copy  $s$  into the work tape
2: for each step do
3:   Let  $v$  be the current step on the work tape
4:   if  $v = t$  then
5:     return True
6:   end if
7:   Let  $v'$  be a neighbor of  $v$  picked nondeterministically
8:   Write  $v'$  on the work strip
9: end for
10: return False

```

נוכיח נכונות: אם $\langle G, s, t \rangle \in \text{PATH}$, אז יש מסלול מכוון מ- s ל- t ב- G , ואז הריצה של M שתנחש סדרת צמתים לפי המסלול תקבל. אם $\langle G, s, t \rangle \notin \text{PATH}$, אז אין מסלול מ- s ל- t ב- G ולכן M לא תקבל אף פעם (באף ריצה היא לא יכולה להגיע אליו). מבחינת סיבוכיות מקום, על סרט העבודה צריך מקום לצומת נוכחי ולשכנו - סה"כ $\mathcal{O}(\log n)$. $\square$

הערה 11.1.2. שם של צומת אפשר לייצג בבינארית על ידי $\mathcal{O}(\log n)$ אותיות.

הערה 11.1.3. אפשר להבטיח ש- M עוצרת תמיד: נוסיף מונה של מספר צעדים עם G (אורך המסלול עד כה) ואם הוא חורג ממספר הצמתים ב- G , M תעצור ותדחה. נשים לב שאם יש מסלול מ- s ל- t ב- G אז יש מסלול כזה באורך קטן או שווה לאורך מספר צמתי G , כלומר נכונות M לא נפגעת מהוספת המונה.

טענה 11.1.4. PATH היא NL-שלמה.

הוכחה. נוכיח כי לכל $A \in \text{NL}$ קיימת רדוקציית $\log$ space מ- A ל- PATH . כלומר, עבור שפה A שיש לה מכונת M_A NL נרצה להראות רדוקציה שפועלת באופן הבא:

$$f(w) = \langle G, s, t \rangle$$

כך ש- $w \in A$ אם G מכיל מסלול מכוון מ- s ל- t וכן f חשיבה במקום לוגריתמי. הרדוקציה f תחשב את גרף הקונפיגורציות $\langle G_{M_A, w}, c_0, c_{\text{acc}} \rangle$ כאשר $G_{M_A, w}$ הוא גרף הקונפיגורציות של M_A על w וכאשר c_0, c_{acc} הן הקונפיגורציות ההתחלתית והמקבלת בהתאמה. נראה נכונות ומקום ריצה:

$$\begin{aligned} w \in A &\iff \text{There exists an accepting run } M_A(w) \\ &\iff \text{There exists a directed path from } c_0 \text{ to } c_{\text{acc}} \text{ in } G_{M_A, w} \\ &\iff \langle G_{M_A, w}, c_0, c_{\text{acc}} \rangle \in \text{Path} \end{aligned}$$

נראה שהמכונה חשיבה במקום לוגריתמי:

נרצה להראות שקיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית M_f שמחשבת על סרט הפלט את $\langle G_{M_A, w}, c_0, c_{\text{acc}} \rangle$ תוך הסתפקות במקום $\mathcal{O}(\log n)$ בסרט העבודה כאשר $n = |w|$.

ברור שלהדפיס את c_0, c_{acc} זה קל: $c_0 = q_0 w$, $c_{\text{acc}} = q_{\text{acc}}$. נשים לב כי אורך המונה הוא $\mathcal{O}(\log |w|)$. נראה שאפשר להדפיס את הגרף תוך הסתפקות במקום לוגריתמי: כדי להדפיס את שמות כל הצמתים (כלומר כל קונפיגורציות הגרף) צריך מונה שאורכו כאורך הקונפיגורציה הקודמת, כלומר $\mathcal{O}(\log n)$. כדי להדפיס את כל הקשתות (כלומר כל זוגות הצמתים שמהווים קשת), נחזיר זוג מונים שיעברו כל אחד על כל הקונפיגורציות האפשריות. לכל זוג כזה, נדפיס אותו (כלומר נעתיק אותו מסרט העבודה לסרט הפלט) אם הוא מתאים לקשת, כלומר אם הוא מתאים לזוג קונפיגורציות עוקבות, כלומר אם המונים זהים בכל מקום כמעט למעט במקום שבו מסומן הראש, ושם הם מסכימים פונקציית δ של M_A . זו בדיקה שקל לבצע בלי דרישת מקום נוספת. $\square$

תזכורת. בשבוע שעבר הראינו את משפט סאביץ'. לכל $n \leq f(n)$ שחשיבה במקום $\mathcal{O}(f(n))$ מתקיים

$$\text{NSpace}(f(n)) \subseteq \text{Space}(f^2(n))$$

נרצה להראות שהמשפט נכון גם כאשר

$$n \geq f(n) \geq \log n$$

הוכחה. נשחזר את ההוכחה משבוע שעבר, אבל על מכונת שני סרטים שמאפשרת ניתוח של מקום תת-לינארי. תהי M מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית עם שני סרטים (קלט ועבודה) שמכריעה את השפה A תוך הסתפקות במקום $\mathcal{O}(f(n))$. נראה שקיימת מכונת טיורינג דטרמיניסטית M' (עם שני סרטים, קלט ועבודה) שמכריעה את A תוך הסתפקות במקום $\mathcal{O}(f^2(n))$. רעיון: תוכן ההוכחה ללא שינוי - ננסה לענות על השאלות "האם קיים מסלול מכוון מ- c_0 ל- c_{acc} ב- $G_{M_A, w}$?" קיים מסלול כזה אם $w \in A$. אבל לא נייצר את $G_{M_A, w}$ כולו, אלא בכל פעם רק כמה צמתים שלו. הבניה בדיוק כמו בבניה המרוקית, אלא שאת השלשות נרשום על סרט העבודה. העלות שבמקום כמו בניתוח המקורי: $\mathcal{O}(f(n))$ לכל שלשה ומספר השלשות הוא $\mathcal{O}(f(n))$ - סה"כ $\mathcal{O}(f^2(n))$. כדי להשתכנע בשני הנ"ל צריך לבדוק מה מספר הקונפיגורציות של מכונת שני סרטים שמסתפקת במקום $\mathcal{O}(f(n))$. נקבל כי

$$m \stackrel{\text{def}}{=} |Q| \cdot n \cdot \mathcal{O}(f(n)) \cdot |\Gamma|^{\mathcal{O}(f(n))}$$

מספר התאים הנדרשים לתיאור קונפיגורציה בודדת הוא $\mathcal{O}(f(n))$. מספר התאים הנדרשים לייצוג מספר בין 0 למספר הקונפיגורציות הוא גם כן $\mathcal{O}(f(n))$. לכן, כל שלשה דורשת $\mathcal{O}(f(n))$ תאים. כמו בהוכחה המקורית, מספר השלשות קטן או שווה ל- $\mathcal{O}(\log m)$ כלומר $\mathcal{O}(f^2(n))$. סה"כ $\mathcal{O}(f^2(n))$. $\square$